

大连理工大学

姓名: _____

学号: _____

院系: _____

任课教师: _____

课程名称: 矩阵与数值分析 试卷: 统一 考试形式: 闭卷
授课院(系): 数学科学学院 考试日期: 2024年5月29日 试卷共 6 页

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
标准分	32	10	12	12	12	10	12	/	/	100
得分										

得分 一、填空题(每空2分,共34分)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & -6 \\ 3 & 6 & 10 \end{pmatrix}$, $A = LU$ 为 A 的 LU 分解, 则 $L =$ _____, $U =$ _____

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $x = [1, -2, 3]^T$, $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,
则 $\|Ux\|_2 =$ _____, $\|AV\|_F =$ _____

3. 设 $L_i(x) = \prod_{j \neq i, j=0}^5 \frac{x-j}{i-j}$, $0 \leq i \leq 5$. 则 $\sum_{i=0}^5 (2i^4 + 9)L_i(-1) =$ _____

4. 若 $f(x) = x^7 - 2x + 3$, 则 $f[3^0, 3^1, 3^2, \dots, 3^7] =$ _____, $f[3^0, 3^1, 3^2, \dots, 3^8] =$ _____

5. $s(x) = \begin{cases} 2x^3 - 3x + 4, & 0 \leq x \leq 1 \\ a(x-1)^3 + b(x-2)^2 + c(x_1) + 3, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 为三次样条, 则 $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____

6. 用向前 Euler 法求解初值问题 $u' = -2u + 2t^2$, $u(0) = 0$, 取步长 $h = 0.1$, 则第二步的近似值 $u_2 =$ _____

7. 用 $y = a + bx$ 拟合下面数据

x_i	0	1	2	3
y_i	1	2.5	5.5	7

则对应的法方程组为 _____

8. 设 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $y = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$, H 为 Householder 矩阵使得 $Hx = y$, 则 $H =$ _____
且 $\cos(2\pi H) =$ _____

9. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的 Cholesky 分解为 $A = LL^T$, 则 $L =$ _____

10. 设 $f(x) = x^4 + x^3 - 2x^2 + 1$, 用 Newton 迭代法求根, 初始值选为 $x_0 = 1$, 则下一步的值 $x_1 =$ _____

得分

二、(10分) 已知列表函数

x_i	-1	0	1	2
$f(x_i)$	0	-5	-6	3

用差商法求满足上述插值条件的 Newton 插值多项式(要求写出差商表并化简表达式), 并估算函数在 $\frac{1}{2}$ 处的值.

得分

三、(12分) (1) 写出计算积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 的复化梯形求积公式, 复化 Simpson 公式以及两点 Gauss 求积公式, 复化公式中区间分为 n 个小区间.

(2) 用上面三个公式近似计算 $f(x) = x^4$ 时的近似值(复化公式中取 $n = 2$).

得	
分	

四、(12分)已知求解某线性方程组的迭代法为 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f$,且存在某种范数 $\|B\| = q < 1$,证明该迭代公式对任意的初值 $x^{(0)}$ 都收敛到线性方程组的解 x^* ,且有估计式

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{q}{1-q} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|.$$

若要求求解误差为 ϵ ,给出估计迭代步数的计算公式.

得	
分	

五、(12分)已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$,求 e^{tA} , $\sin A$.

得分	
----	--

六、(10分)求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解.

得分	
----	--

七、(12分) (1) 确定 α 的值, 使

$$u_{n+2} - u_{n+1} = h[f_{n+1} + (1 - \alpha)f_n]$$

的线性二步法的阶尽可能高; 说明此时该二步法的收敛性; 求出它的局部截断误差主项及绝对稳定区间. (2) 用此方法解 $u' = -20u$, 为使该方法稳定, 步长 h 该如何选取.